

LSIN200A - Cours 8 - le module matplotlib

Coline Gianfrotta

coline.gianfrotta@ens.uvsq.fr

9 avril 2026

Introduction

- En Python, il est possible de générer des graphiques 2D et des dessins.
- Plusieurs bibliothèques le permettent, et nous allons ici voir la plus utilisée: la bibliothèque matplotlib (module pyplot)

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

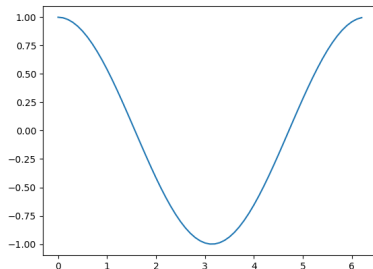
Tracer des courbes avec matplotlib

- On peut tracer la courbe associée à une fonction avec matplotlib
- Pour cela, on utilise la fonction `plot`, en indiquant les coordonnées d'un ensemble de points à relier

Prenons l'exemple de la fonction cosinus:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# on définit les abscisses des points
x = np.arange(0, 2*np.pi, 0.1)
# on définit les ordonnées des points
y = np.cos(x)
plt.plot(x,y) ## on crée la courbe
plt.show() ## on affiche le graphique
plt.close() ## on ferme la fenêtre
```

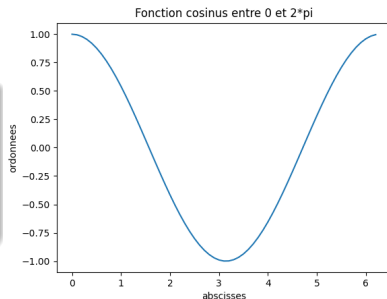


Tracer des courbes avec matplotlib

- On peut rajouter des informations sur notre graphique:
 - Des étiquettes pour les axes
 - Le titre du graphique

Toujours sur l'exemple de la fonction cosinus:

```
plt.xlabel("abscisses")  
plt.ylabel("ordonnées")  
  
plt.title("Fonction cosinus  
entre 0 et 2*pi")
```



Tracer des courbes avec matplotlib

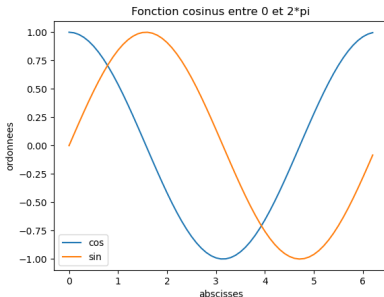
- On peut également afficher deux courbes sur le même graphique, en leur associant une étiquette (label)

```
x = np.arange(0, 2*np.pi, 0.1)
y1 = np.cos(x)
y2 = np.sin(x)

plt.plot(x, y1, label="cos")
plt.plot(x, y2, label="sin")

plt.xlabel("abscisses")
plt.ylabel("ordonnees")
plt.title("Fonction cosinus
          entre 0 et 2*pi")

plt.legend() #affichage de la légende
plt.show()
plt.close()
```



Tracer des nuages de points avec matplotlib

- On peut également représenter des données sous forme de nuage de points

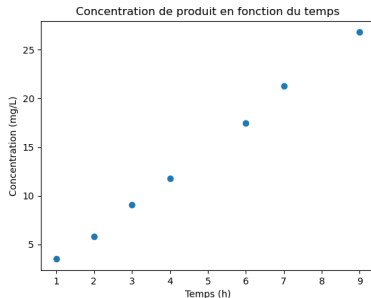
Par exemple, considérons ce tableau de l'évolution de la concentration d'un produit dans le sang:

Temps(h)	Concentration(mg/L)
1	3.5
2	5.8
3	9.1
4	11.8
6	17.5
7	21.3
9	26.8

Tracer des nuages de points avec matplotlib

- On utilise la fonction `scatter` pour créer un nuage de points.

```
temps = [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9]
concentration = [3.5, 5.8, 9.1, 11.8, 17.5, 21.3, 26.8]
plt.scatter(temps, concentration) # on cree le nuage de points
plt.xlabel("Temps (h)")
plt.ylabel("Concentration (mg/L)")
plt.title("Concentration de produit en fonction du temps")
plt.show()
plt.close()
```



Tracer un histogramme avec matplotlib

- On utilise la fonction `hist` pour créer un histogramme.

```
# Génère 1000 nombres selon une  
# loi binomiale  
x = np.random.binomial(n=20, p=0.2,  
                        size=1000)  
  
plt.hist(x)  
plt.title("histogramme d'une  
          loi binomiale")  
  
plt.show()  
plt.close()
```

